Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд »

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Наводничий Макар Андреевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: написать программу которая вычисляет значение функции f(x),используя ее разложение в степенном ряде

Цель: практика в организации итерационных и арифметических циклов

Задачи:

1)Научиться работать с вложенными циклами,циклом do while

2)Закрепить работу с библиотекой cmath

3)Написать рабочий код который выполняет поставленную задачу

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Вариант задания

Для выполнения задания был дан вариант №16(рисунок 1).Нужно написать работающую программу с корректным выводом данных

16	$y = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{4}\lvert x\rvert$	$\frac{\pi}{5} \le x \le \pi$	40	$S = \cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \ldots + \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$

Рисунок 1– Предложенный вариант задания

1.2 Математическая модель

Для вычисления шага используется формула (1), для вычисления текущего значения x формула (2). Нечётное число, входящее в член ряда, вычисляется по формуле (3), а сам член ряда по формуле (4). Для вычисления суммы 40 членов ряда используется формула (5), для вычисления суммы ряда с точностью ε формула (6), для вычисления точного значения функции формула (7). Здесь a = π/5, b = π, k = 10, i = 0, 1, …, 10, ε = 0,0001, а m это номер первого члена ряда, который по модулю меньше ε.

$$h = \frac{b - a}{k} \quad (1)$$

$$x_i = a + i \cdot h \quad (2)$$

$$t_n = 2n - 1 \quad (3)$$

$$a_n = \frac{\cos(t_n \cdot x)}{t_n^2} \quad (4)$$

$$S_N = \sum_{n=1}^{40} a_n \quad (5)$$

$$S_E = \sum_{n=1}^{m} a_n, \quad (|a_m| < \varepsilon) \quad (6)$$

$$Y = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{4}\,|x| \quad (7)$$

1.3 Код программы

Для выполнения данного задания был написан код на языке C++(Рисунок 2)

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    const double P=3.14;
    double a=P/5;
    double b=P;
    int k=10;
    double h=(b-a)/k;
    double e=0.0001;

    for (int i=0; i<=k; i++)
{
    double x=a+i*h;

    double y=P*P/8-P/4*abs(x);

    int n=40;
    double sumn=0;
    for (int j=1;j<=n;j++)
{
    double t=2*j-1;
    sumn+=cos(t*x)/t*t;
}
    double se=0;
    double term=0;
    int m=0;
    do
{
    m++;
    double t=2*m-1;
    term= cos(t*x)/(t*t);
    se+=term;
}while(abs(term)>=e);
    cout<<" X= "<<x<<" Sumn= "<<sumn<<" SE= "<<se<<" M= "<<m<<" Y= "<<y<<endl;
}
    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Код программы

В итоге у нас получились такие результаты(Рисунок 3)

```
X= 0.628 Sumn= -0.0216838 SE= 0.740603 M= 32 Y= 0.73947
X= 0.8792 Sumn= 0.609838 SE= 0.542912 M= 21 Y= 0.542278
X= 1.1304 Sumn= 0.345055 SE= 0.345738 M= 22 Y= 0.345086
X= 1.3816 Sumn= -0.275685 SE= 0.148665 M= 17 Y= 0.147894
X= 1.6328 Sumn= -0.485648 SE= -0.0487054 M= 25 Y= -0.049298
X= 1.884 Sumn= -0.0401392 SE= -0.246064 M= 31 Y= -0.24649
X= 2.1352 Sumn= 0.544882 SE= -0.443495 M= 20 Y= -0.443682
X= 2.3864 Sumn= 0.48382 SE= -0.641307 M= 14 Y= -0.640874
X= 2.6376 Sumn= -0.515609 SE= -0.837486 M= 24 Y= -0.838066
X= 2.8888 Sumn= -1.96049 SE= -1.03701 M= 16 Y= -1.03526
X= 3.14 Sumn= -39.8919 SE= -1.22873 M= 51 Y= -1.23245
```

Рисунок 3 – Результаты которые выдал код

Сама программа работает так:в функции main задаются исходные данные: константа PI, границы диапазона a = P/5 и b = P, число отрезков k = 10, шаг h по формуле (1) и точность eps = 0,0001. Программа состоит из трёх циклов, два из которых вложены в третий. Внешний цикл for перебирает 11 значений x: на каждом шаге по формуле (2) вычисляется x, а по формуле (7) точное значение y. Первый внутренний цикл for складывает 40 членов ряда по формулам (3) и (4) в накопитель sumn, это сумма Sumn по формуле (5). Второй внутренний цикл do ... while складывает члены ряда в накопитель se, пока модуль очередного члена не станет меньше eps, это сумма SE по формуле (6). Счётчик m в нём считает число сложенных членов. После вложенных циклов программа выводит X, SUMN, SE, M и Y.

Заключение

В ходе работы я освоил на практике цикл for и do while.научился работать с вложенными циклами и закрепил работу с библиотекой cmath,также впервые на практике применил тип данных const и смог выполнить поставленную задачу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1)О. Л. Викентьева, О. А. Полякова Программирование на языке С++
Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учебное пособие - 2003

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема программы

